

1. Sea $f(t) = \sin(\frac{\pi}{3}t) + \sin(\frac{2\pi}{5}t) + \sin(2\pi t + \frac{\pi}{6}) + \cos(10\pi t + \frac{\pi}{3})$. Hallar el periodo de f .

2. Hallar la serie de Fourier de la función 2π -periódica f definida como

$$f(x) = x + |x|; \quad -\pi < x < \pi.$$

3. Supongamos que f es una función $2L$ -periódica que es integrable en cualquier intervalo finito. Probar que si $a \in \mathbb{R}$,

$$\int_{-L}^L f(x) dx = \int_a^{a+2L} f(x) dx$$

(Es decir, los coeficientes de Fourier se pueden calcular integrando sobre cualquier intervalo de longitud $2L$).

4. Encontrar la serie de Fourier de la función 2 -periódica, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - x, & 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

5. Demuestre que:

(a) Si f es una función integrable en $[-L, L]$ y es par,

$$\int_{-L}^L f(x) dx = 2 \int_0^L f(x) dx.$$

(b) Si f es una función integrable en $[-L, L]$ y es impar,

$$\int_{-L}^L f(x) dx = 0.$$

6. Encontrar la serie de Fourier de la función 2π -periódica, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida como

$$f(x) = \begin{cases} \pi x + x^2, & -\pi \leq x < 0 \\ \pi x - x^2, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

y use el resultado para encontrar el valor de la serie

$$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \cdots.$$

(Muchos de estos ejercicios son tomados del texto guía)

1. Representar la siguiente función f por una serie de Fourier de senos y trazar la extensión periódica correspondiente de $f(x)$

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < L/2 \\ L - x, & L/2 \leq x < L. \end{cases}$$

2. Representar la siguiente función f por una serie de Fourier de cosenos y trazar la extensión periódica correspondiente de $f(x)$

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{L}x\right), \quad 0 < x < L.$$

3. Encontrar la serie compleja de Fourier de las siguientes funciones y luego convertirlas a la forma real.

(a) $f(x) = x \quad 0 < x < 2\pi.$

(b)

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

4. Usando la representación en integrales de Fourier demostrar que

$$\int_0^\infty \frac{\sin \pi \omega \sin x \omega}{1 - \omega^2} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin x & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & x > \pi. \end{cases}$$

5. Si $f(x)$ tiene la representación

$$f(x) = \int_0^\infty A(\omega) \cos(\omega x) d\omega,$$

demostrar que

$$f(ax) = \frac{1}{a} \int_0^\infty A\left(\frac{\omega}{a}\right) \cos(\omega x) d\omega \quad (a > 0)$$

(Varios de estos ejercicios son tomados del texto guía)

1. Usando integrales de Fourier

(a) Demuestre que

$$\int_0^\infty \frac{\sin(\omega)}{\omega} \cos(\omega x) d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x \in [0, 1) \\ \frac{\pi}{4}, & x = 1 \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

(b) Calcule el valor de

$$\int_0^\infty \frac{\sin(2\omega)}{\omega} d\omega.$$

3. Demuestre que

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin w \cos wx + (1 - \cos w) \sin wx}{w} dw = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Con base en lo anterior, calcule $\int_0^\infty \frac{\sin w}{w} dw$.

4. Si sabemos que

$$\mathcal{F}\{e^{-x^2}\} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\omega^2/4}$$

(a) Evaluar

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty i\omega e^{-\frac{1}{4}\omega^2} e^{5i\omega} d\omega$$

2. Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

(a) Escribir la expresión analítica que define la extensión par de f .

(b) Utilizando lo anterior y la representación integral de Fourier de la función extendida, calcule:

$$\int_0^\infty \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega \quad \text{y} \quad \int_0^\infty \frac{\sin \omega \cos(2\omega)}{\omega} d\omega.$$

(b) Mostrar que

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty -\omega^2 e^{-\frac{1}{4}\omega^2} \cos(\omega x) d\omega = 4x^2 e^{-x^2} - 2e^{-x^2}.$$

1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la función definida por $f(x) = e^{-|x|}$ cuya transformada de Fourier es

$$\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{1 + \omega^2}.$$

- (a) Si $h(x) = f(x - 2)$, halle la transformada de Fourier de h .
- (b) Si $g(x) = xf(4x)$, halle la transformada de Fourier de g .
- (c) Si $k(x) = f''(x - 1)$, halle la transformada de Fourier de k .
- (d) Si se sabe que $\mathcal{F}\{\sqrt{2}e^{-x^2}\} = e^{-\omega^2/4}$, calcule

$$\int_{-\infty}^{+\infty} i\omega e^{-\frac{\omega^2}{4} - 3i\omega} d\omega.$$

2. Sea

$$g(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } |x| \leq 2 \\ 0, & \text{si } |x| > 2. \end{cases}$$

Encuentre $\mathcal{F}\{g * g\}$ y $\mathcal{F}\{xg(x)\}$.

3. Sea $a \in \mathbb{R}$ una constante positiva. Encontrar la transformada de Fourier de la función

$$f(x) = \frac{a}{a^2 + x^2}.$$

Sugerencia: $f(x) = \frac{1}{a} \frac{1}{1 + (x/a)^2}$, hacer un cambio de variable y usar el ejercicio 1.

4. (a) Encuentre la transformada de Fourier de las funciones g y h dadas por $h(x) = \pi e^{-|x+5|}$ y

$$g(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } |x| \leq 1 \\ 0, & \text{si } |x| > 1. \end{cases}$$

- (b) Calcule el valor de la integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} \frac{1}{1 + \omega^2} e^{5i\omega} d\omega.$$

(Varios de estos ejercicios son tomados del texto guía)

1. Estas dos preguntas son de respuesta breve:
¿Cuál es la serie de Fourier de $f(x) = \sin x$?
¿Y de $f(x) = \sin^2 x$? Explique su respuesta.

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\pi, 0) \\ \cos(2x), & x \in [0, \pi]. \end{cases}$$

3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función 2π periódica impar que en $[0, \pi)$ está definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, \pi/4) \\ x, & x \in [\pi/4, \pi/2) \\ 0, & x \in [\pi/2, \pi). \end{cases}$$

Sin calcular explícitamente los coeficientes de Fourier, halle el valor numérico al cual converge la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} b_{2k-1}.$$

4. Encontrar la serie de Fourier compleja de la función 2π periódica $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $f(x) = \pi - |x|$, para $-\pi \leq x \leq \pi$. Convierta dicha serie a la serie real.

- (a) Hallar la serie de Fourier de f .

- (b) Demuestre que

$$\frac{1}{(-1)(3)} - \frac{3}{(1)(5)} + \frac{5}{(3)(7)} - \frac{7}{(5)(9)} + \cdots = -\frac{\pi}{4}.$$

5. Sea f la función definida por

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

- (a) Escribir la expresión analítica que define la extensión par de f .

- (b) Utilizando lo anterior y la representación integral de Fourier de la función extendida, calcule:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega \quad \text{y} \quad \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega \cos(2\omega)}{\omega}.$$

6. Resuelva, usando la transformada de Fourier, la ecuación diferencial $y' - 4y = f(x)$; donde $y = y(x)$ y

$$f(x) = \begin{cases} e^{-4x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

1. Encontrar, usando el método de D'Alembert, la deflexión de la cuerda vibratoria (con $L = \pi$, extremos fijos y $c^2 = 1$), con la velocidad inicial cero y deflexión inicial $f(x) = k(\sin(x) - \sin(2x))$ con $k > 0$ constante.
2. Encontrar la deflexión de la cuerda vibratoria (con $L = \pi$, extremos fijos y $c^2 = 1$), correspondiente con la velocidad inicial cero y deflexión inicial $f(x) = k(\pi x - x^2)$ con $k > 0$ constante.
3. Las vibraciones longitudinales de una barra elástica en la dirección del eje X están gobernadas por la ecuación de onda $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, con $c^2 = T/\rho$. Si la varilla está sujeta en el extremo $x = 0$, y está suelta en el extremo $x = L$ (es decir $u_x(L, t) = 0$). Demuestre que el movimiento correspondiente a las condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$ y velocidad inicial cero es

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin(p_n x) \cos(p_n c t), \quad \text{con}$$

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(p_n x) dx, \quad p_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\pi}{L}.$$

4. Considere la ecuación de onda con $c^2 = 25$, $L = \pi$, $f(x) = x(\pi - x)$, $g(x) = 0$, para una cuerda fija en los extremos. Use la fórmula de D'Alembert para encontrar $u\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{5}\right)$.

1. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función 2π periódica que en $[-\pi, \pi]$ está definida por

$$f(x) = \begin{cases} |x|, & |x| < \pi/2 \\ 1/4, & x = \pi/2 \text{ o } x = -\pi/2 \\ 0, & |x| > \pi/2. \end{cases}$$

Si suponemos que la serie de Fourier de f es conocida, ¿a qué valores convergen las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_{2n}?$$

2. (a) Hallar la serie de Fourier de la función 2π periódica

$$f(x) = \begin{cases} x, & |x| < \pi/2 \\ \pi - x, & \pi/2 < x < 3\pi/2 \end{cases}$$

- (b) Calcular el valor de la suma

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

3. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \pi/2, & 0 \leq x < \pi \\ 0, & x \geq \pi. \end{cases}$$

- (a) Encontrar la integral de Fourier de f .
(b) ¿Para qué valores es cierto que $I(f)(x) = f(x)$?
(c) Hallar

$$\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos \pi \omega}{\omega} \sin \pi \omega \, d\omega.$$

4. Sea

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

- (a) Encontrar la integral de Fourier de f .

- (b) Calcular

$$\int_0^{\infty} \frac{\omega \cos \omega - \sin \omega}{\omega^3} \cos \frac{\omega}{2} \, d\omega.$$

5. (a) Mostrar que

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \left(\frac{\sin \omega}{\omega} \cos \omega x + \frac{1 - \cos \omega}{\omega} \sin \omega x \right) d\omega = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \\ 0, & x > \pi \end{cases}$$

- (b) Evaluar

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} \, d\omega$$

6. Sea

$$f(x) = \begin{cases} |\sin x|, & |x| \leq \pi \\ 0, & |x| > \pi. \end{cases}$$

- (a) Hallar $\hat{f}(\omega)$.
(b) Si $h(x) = f'(x-2)$ hallar $\hat{h}(\omega)$.
(c) Hallar $\mathcal{F}(x(f * f)')$.
(d) Hallar $\mathcal{F}(f(2(x+1)))$.

1. Encuentre la solución de la ecuación diferencial parcial, con $0 < x < \pi$, $t > 0$:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} \\ u(0, t) = 2\pi \\ u(\pi, t) = 3\pi \\ u(x, 0) = 2 \sin 3x + 4 \sin 5x + x + 2\pi. \end{cases}$$

2. Resuelva la EDP

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = 0 \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases}$$

donde

$$g(x) = \begin{cases} \cos(\pi x/2) & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1. \end{cases}$$

Dar la respuesta en términos de una integral real y usar que

$$\int_0^1 \cos(\pi x/2) \cos(\omega x) dx = \frac{2\pi \cos \omega}{\pi^2 - 4\omega^2}.$$

3. Resuelva el problema dado por, con $r \in (0, 2)$, $\theta \in (0, \pi/4)$:

$$\begin{cases} \Delta u = \frac{64}{r^2} \sin 8\theta \\ u(r, 0) = 0, \quad r \in [0, 2] \\ u(r, \pi/4) = \pi/4, \quad r \in [0, 2] \\ u(2, \theta) = 3 \sin 4\theta + \theta \end{cases}$$

4. Hallar la temperatura estacionaria $u(x, y)$ en la banda formada por $0 \leq x \leq 2$, $y \in \mathbb{R}$. Si el borde $x = 2$ se mantiene a $u(2, y) = 0$ y el borde $x = 0$ se mantiene a $u(0, y) = e^{-y^2}$.

5. Resolver

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & x \in \mathbb{R}, y \in (0, 1) \\ u_y(x, 0) = 0 \\ u_x(x, 1) = \pi\sqrt{\pi}/2 e^{-|x|}. \end{cases}$$

Dar la respuesta como una integral real con respecto a ω .

6. Halle una solución acotada de la ecuación, con $r \in (0, a)$, $\theta \in (0, \pi/2)$:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial \theta}(r, 0) = \frac{\partial u}{\partial \theta}(r, \pi/2) = 0, \quad r \in [0, a] \\ u(a, \theta) = \sin^2 \theta. \end{cases}$$

7. Resolver, con $0 < x < \pi$, $t > 0$:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + t \sin 2x \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0 \\ u(x, 0) = 2 \sin x - 3 \sin 2x. \end{cases}$$

Sugerencia: Hacer $u(x, t) = T_1(t) \sin x + T_2(t) \sin 2x$, con T_1 y T_2 por determinar.

8. Resolver

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - u & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = e^{-|x|} \\ u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

Expresé su respuesta en términos de una integral real con respecto a ω .

9. Resolver

$$\begin{cases} u_{xxxx} + u_{tt} & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = e^{-|x|} \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases}$$

teniendo en cuenta que

$$\mathcal{F}(\cos(t\omega^2)) = \frac{1}{\sqrt{2t}} \cos\left(\frac{x^2}{4t} - \frac{\pi}{4}\right).$$

Expresé la respuesta como una convolución.

10. Resolver

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = u & x \in \mathbb{R}, 0 < y < 1 \\ u(x, 1) = e^{-x^2} \\ u_y(x, 0) = 0. \end{cases}$$

11. Encontrar una solución de la ecuación de difusión convección dada por

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + k u_x & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(x, 0) = f(x). \end{cases}$$

Escriba la respuesta como una integral de convolución.

